HPR Engine: Dual Interface Architecture

Esquema de implementación post-Fase 6 para interfaz dual (Chat Autónomo vs. Motor Técnico) con soporte de voz.

1. Visión General del Proyecto

Propósito: Evolucionar la interfaz actual de tipo buscador técnico hacia un entorno de doble pestaña que se adapte tanto al uso conversacional fluido y autónomo como a la auditoría técnica profunda y control de triggers del motor HPR.

2. Estructura de Pestañas (Tabbed View)

Pestaña 1: Chat Autónomo

- **Layout:** Entrada fija inferior, flujo de mensajes vertical ascendente.
- **Modo:** Automatizado. El agente toma decisiones sin comandos explícitos.
- **Experiencia:** Conversación natural y continua.

Pestaña 2: Motor Técnico

- **Layout:** Barra de comandos superior y resultados en cascada.
- **Modo:** Manual. Control de triggers, DAGs y autorizaciones.
- **Experiencia:** Auditoría y control de ingeniería.

3. Integración de Entrada por Voz (Web Speech API)

Captura de Audio Local: Incorporación de un botón de micrófono interactivo en la barra inferior de la pestaña de chat autónomo.

Pipeline de Transcripción: Uso de la API de reconocimiento de voz del navegador para convertir el flujo oral en texto estructurado en tiempo real antes de inyectarlo en el payload del agente, manteniendo la fluidez conversacional idéntica a una interacción por voz nativa.

4. Pipeline de Comunicación Backend

Ruteo de Endpoints (`/api/v1/chat` vs `/api/v1/orchestrate`):

- **Canal Autónomo:** Conecta directamente al pipeline simplificado de turnos conversacionales, omitiendo validaciones manuales de triggers y priorizando la latencia y la coherencia del diálogo.
- **Canal Técnico:** Mantiene el acceso estricto a los contratos Pydantic del `TaskOrchestrator`, permitiendo inspeccionar subtareas, presupuestos de tokens y eventos de orquestación en tiempo real.